第五章　大数定律和中心极限定理

例题优选

例 1　设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

(1) 根据切比雪夫不等式估计 $P\left\{X\geqslant\frac{3}{2}\right\}\leqslant A$，则 $A=$ _____.

(2) 直接计算 $P\left\{X\geqslant\frac{3}{2}\right\}=B$ 时，$B=$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设 X 的概率密度函数为 $f(x)$，$D(X)=1$，而 Y 的概率密度函数为 $f(-y)$，且 X 与 Y 的相关系数为 $-\frac{1}{4}$，用切比雪夫不等式估计 $P\{|X+Y|\geqslant 2\}\leqslant$ _____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立且同分布，分布函数为

$$F(x;\theta)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\quad \theta>0.$$

(1) 是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon>0$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-a\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0.$$

(2) 求 a 的值.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，均为服从 $B\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 的随机变量序列，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则有

(A) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - 2n}{2\sqrt{n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$.　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - 2n}{\sqrt{2n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$.

(C) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{2\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$.　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$.

学前预习

例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列，且均服从参数为 1 的指数分布，则 $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i \leqslant n\right\} =$ _____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060